Arquivos e armazenamento em memória secundária

Aula 01

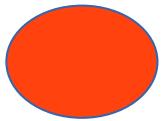
Prof. André Britto

Armazenamento

- Computadores disponibilizam algum meio de armazenamento
- Hierarquia de armazenamento
  - Armazenamento primário
    - Armazenamento volátil
  - Armazenamento secundário/terciário
    - Armazenamento não volátil

Armazenamento

- Armazenamento primário
  - Acessado diretamente pela CPU
    - Memória principal, cache, registradores
    - Acesso rápido, porém mais caro



Armazenamento

- Armazenamento secundário e terciário
  - Armazenamento persistente
  - Secundário: Geralmente discos magnéticos, mas atualmente também discos sólidos são comuns
  - Terciário: discos removíveis
  - Capacidade maior, menor custo, mais lentos
  - Dados precisam ser copiados para memória principal para serem processados

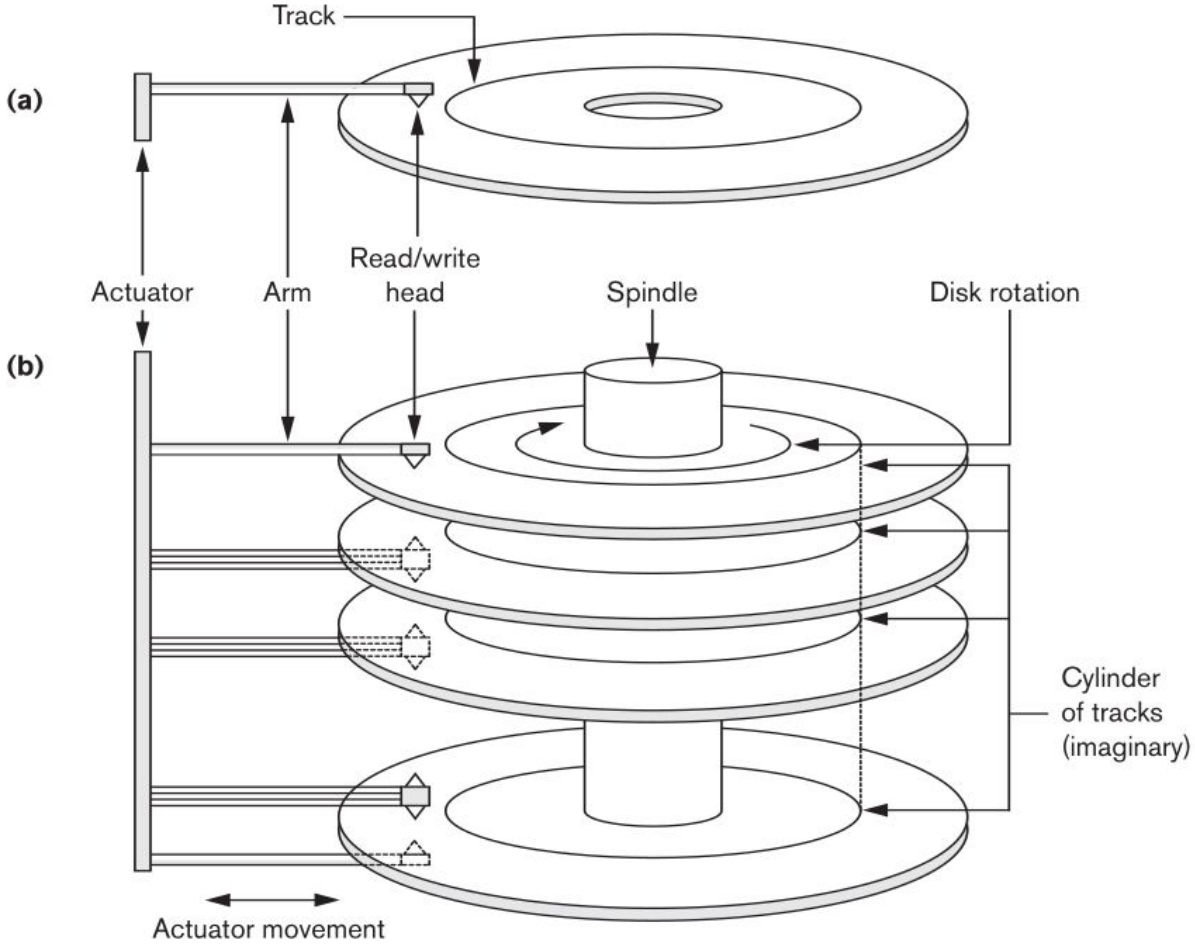
Memória secundária

- Discos sólidos são cerca de 1000 vezes mais lentos que o acesso à memória RAM
- Discos magnéticos são cerca de 10 vezes mais lentos que discos sólido

Memória secundária

- Aplicações geralmente necessitam processar um pequena parte dos dados armazenados.
  - Quando necessário, o dado deve ser localizado no disco e copiado para memória principal e depois copiado de volta em caso de alteração
- Dados são armazenados no disco como arquivos de registros

Dispositivos de armazenamento



Dispositivos de armazenamento

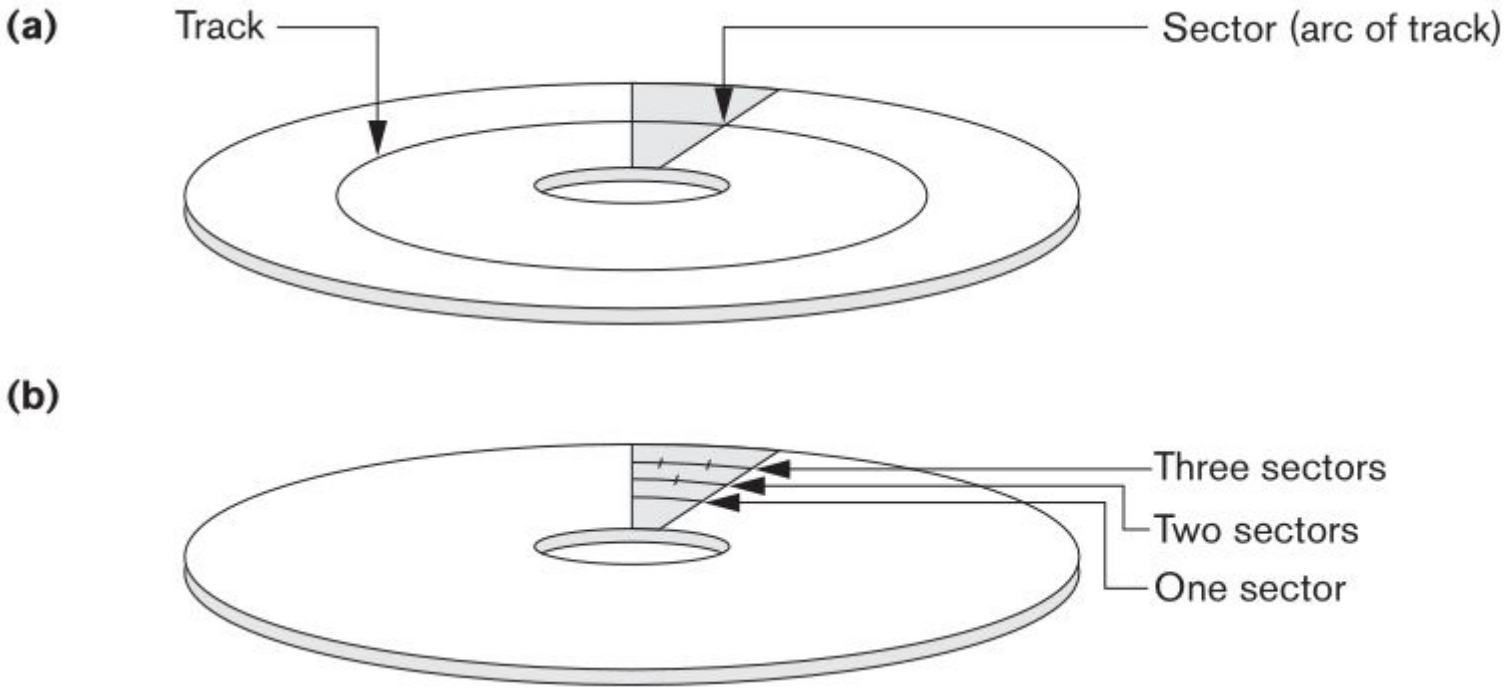


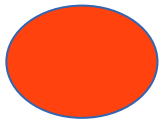
Figure 17.2
Different sector organizations on disk. (a) Sectors subtending a fixed angle. (b) Sectors maintaining a uniform recording density.

Dispositivos de armazenamento

- Um disco é um dispositivo endereçável por acesso aleatório
- A transferência entre memória principal e o disco ocorre em unidades de blocos de disco

Registros e tipos de registros

- Dados costumam a ser armazenados na forma de registros.
  - Por exemplo, um struct ou um tipo abstrado de dados.
- Cada registro contém uma coleção de valores ou itens de dados.
- Em alguns casos, é necessário armazenar grandes objetos não estruturados (BLOB)



Arquivos

- Os arquivos são gerenciados pelo sistema operacional.
- A parte do sistema responsável pela gerência é denominada sistema de arquivo.
- É um conjunto de registros definidos pelo sistema de arquivos e podem ser armazenados em diferentes dispositivos físicos.

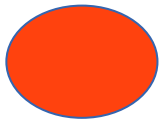
Arquivos

- É constituído de informações logicamente relacionadas, podendo representar programas ou dados.

- São unidades lógicas de informação criadas por processos.
  - Uma espécie de espaço de endereçamento para modelar o disco

Arquivos

- A representação da informação dentro de um computador é feita na forma de números
- No Linux ou no Windows, arquivos são concebidos e tratados como STREAMS de BYTES



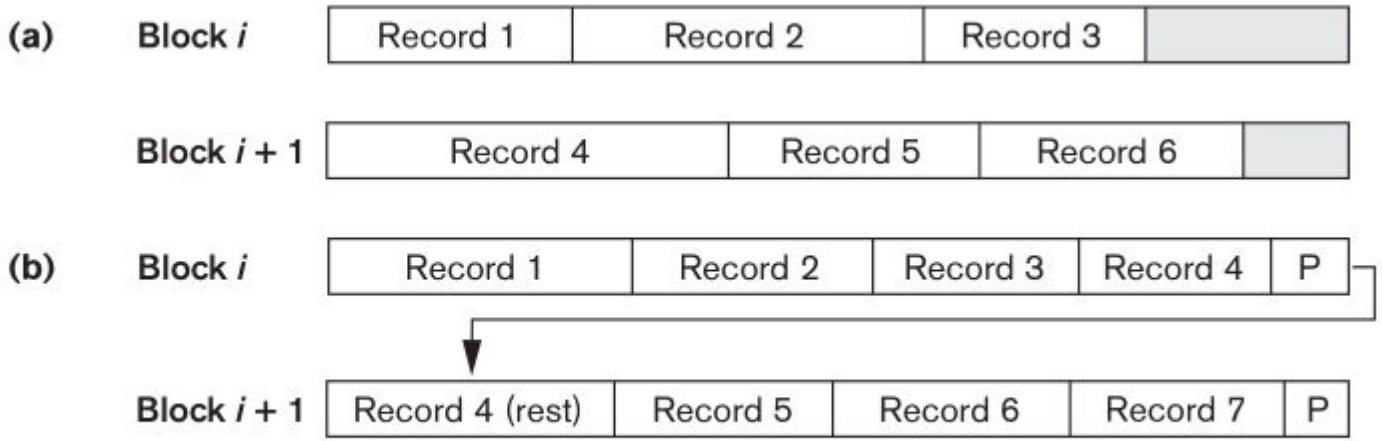
Organização de Arquivos

- Consiste no modo como seus dados estão internamente armazenados
- A forma mais simples de organização de arquivos é através de uma seqüência não-estruturada de bytes, onde o sistema de arquivos não impõe qualquer estrutura lógica para os dados – a aplicação deve definir toda a organização
- A grande vantagem deste modelo é a flexibilidade para criar estruturas de dados, porém todo o controle de dados é de responsabilidade da aplicação

Blocagem de registros

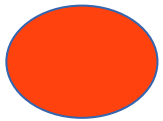
- Registros de um arquivo precisam ser alocados em blocos de disco
- Um bloco é a unidade de transferência de dados entre disco e memória
- Um bloco pode conter diversos registros

Figure 17.6
Types of record organization.
(a) Unspanned.
(b) Spanned.



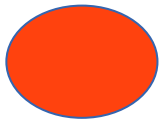
Arquivos em linguagens de programação

- Geralmente “Arquivo” em linguagens de programação se refere a qualquer fluxo de dados
- Estes fluxos de dados podem ser lidos ou escritos de dispositivos como: disco, monitor, teclado, impressora etc



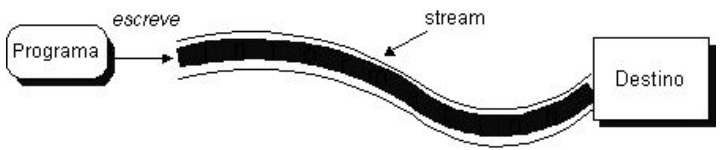
Arquivos em C

- O programa precisa conhecer algumas informações sobre o arquivo para que possa manipulá-lo
- A biblioteca stdio.h fornece suporte para a utilização de arquivos na linguagem C
- Estrutura FILE
  - Armazena as informações sobre um arquivo
  - Preenchida automaticamente pela função fopen()



Arquivos em Java

- A API de Entrada/Saída de Java é baseada em Streams
- Para trazer informações, um programa abre uma stream (corrente ou fluxo) de uma fonte de informações (um arquivo, memória ou socket) e lê a informação serialmente



Referências

ELMASRI, R; NAVATHE, S.B. Sistemas de Banco de Dados, Addison Wesley, 6a Edição.

Capítulo 17

Aula dos professores Carlos Ferraz (cagf@cin.ufpe.br) e Jorge Cavalcanti Fonsêca (jcbf@cin.ufpe.br). Disponível em https://www.cin.ufpe.br/~jcbf/if677/2015-1/slides/Aula_11_Arquivos_Parte_I.pdf